

釜石地域の中部古生界から産出するシルル紀後期・デボン紀前期放散虫化石

Late Silurian and Early Devonian Polycystine (Radiolaria) from the Middle Paleozoic deposits in the Kamaishi area, northeast Japan

鈴木紀毅* 高橋大樹**
川村寿郎**

Noritoshi Suzuki*, Daiju Takahashi**
and Toshio Kawamura**

1996年3月13日受付.

1996年7月26日受理.

* 東北大学大学院理学研究科地圏環境科学科.
Institute of Geology and Paleontology, Graduate School
of Science, Tohoku University, Sendai 980-77, Japan

** 宮城教育大学.
Miyagi University of Education, Aoba-ku, Sendai 980,
Japan

Key words: Radiolaria, Silurian, Devonian, South
Kitakami Terrane, "Hayachine Tectonic Belt"

はじめに

最近, 中部古生界の放散虫生層序が設定され (例えば Noble, 1994), 放散虫化石によって中部古生界の年代が論じられるようになる一方, 古生代前期・中期における放散虫の進化も解明されつつある (例えば Nazarov, 1988). 特に, シルル紀からデボン紀にかけて, 放散虫は際だって進化したとされる (Nazarov and Ormiston, 1985). しかし, シルル紀後期からデボン紀前期にわたる放散虫の産出報告はきわめて少なく, Nazarov and Ormiston (1985) の推測した進化過程は Late Wenlockian-Early Ludlowian の放散虫群集とそれより 37 m.y. 以上若い (Harland et al., 1990) Late Eifelian-Givetian の放散虫群集 (Nazarov and Ormiston, 1985; Nazarov, 1988; Noble, 1994) を比較した推測にすぎない. この進化過程を明らかにするには, 上部シルル系-下部デボン系連続層序断面において放散虫化石を連続的に検討する必要がある. 岩手県釜石地域に分布する中部古生界千丈ヶ滝層は連続した層序を保ち, なかでも特に酸性凝灰岩の卓越する本層中部は放散虫化石を多く含む. この酸性凝灰岩から放散虫化石の抽出を試みたところ, シルル紀後期からデボン紀前期にわたる放散虫化石が見いだされた. この発見は千丈ヶ滝層の年代決定ばかりではなく, 放散虫の進化を解明する上できわめて重要と考えられるので報告する.

地質概略

北上山地東部の釜石地域は, 地質区の上では南部北上帯の東縁部に位置する (Fig. 1-A). 南部北上帯と北部北上帯の境界域でもあるこの地域は, 従来 "早池峰構造帯" として一括

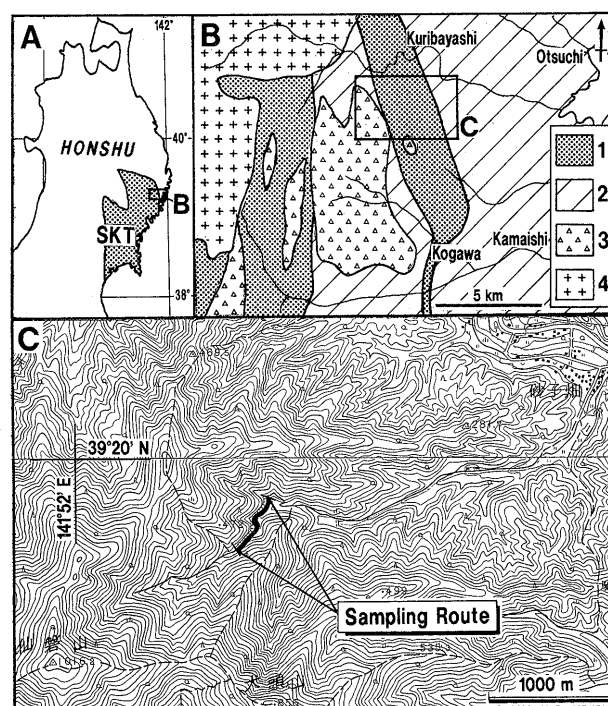


Fig. 1. A. Index map of the study area (B). SKT: South Kitakami Terrane. B. Tectonostratigraphic units in the Kamaishi area. 1: South Kitakami Terrane; 2: North Kitakami Terrane; 3: Lower Cretaceous deposits; 4: Cretaceous granitic rocks. C. Topographic map of the Kamaishi area showing sampling route. Base map after two 1:50,000-scale (15' quadrangle) topographic maps of Japan, Quadrangle "Kamaishi" to the north and "Otsuchi" to the south, both of Geographical Survey Institute of Japan.

されてきたが, 実際には両帯が蛇紋岩を伴う断層で接して分布している (大沢, 1983; 永広ほか, 1988). 地域東部の, 釜石市小川~同栗林の NNW-SSE 方向の狭長な範囲には, 北部北上帯の中生界に挟まる形で, 南部北上帯の苦鉄質岩コンプレックス (玄武岩・ハンレイ岩など) とその上位の中~上部古生界が分布する (Fig. 1-B). 苦鉄質岩コンプレックスは早池峰複合岩類と呼ばれ (永広ほか, 1988), 層位的にみて古生界の下位にある (大沢, 1983; 川村・川村, 1983). 一方, 中~上部古生界は碎屑岩類を主とした一連の層序を示し, 中部古生界千丈ヶ滝層とその上位に不整合で重なる石炭系小川層・ペルム系栗林層に層序区分されている (大沢, 1983; 大上ほか, 1987).

本論文で対象とする中部古生界千丈ヶ滝層は, おもに玄武岩質火山岩類からなる下部層, 酸性凝灰岩・珪質頁岩からな

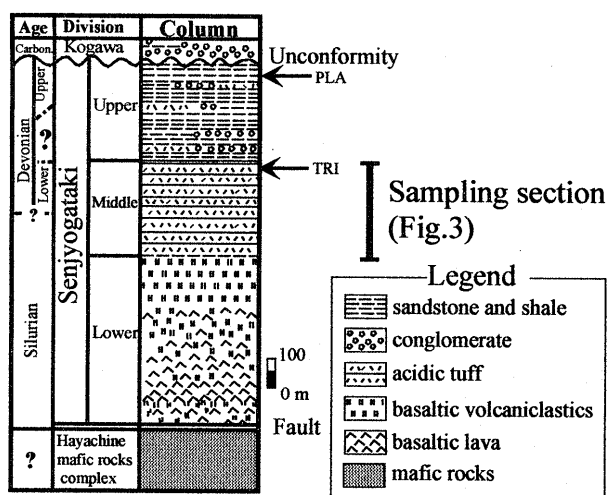


Fig. 2. Composite columnar section of the Senjogataki Formation exposed along the Sunagohata River. TRI: the occurrence horizon of Trilobite of questionably assigned Devonian age (Tazawa and Kaneko, 1987). PLA: the occurrence horizon of land plants of Late Devonian age (Okami et al., 1987).

る中部層、陸源性頁岩・砂岩・礫岩からなる上部層に細分される (Fig. 2)。下部層・中部層は大上ほか (1987) の大沢川部層に、上部層は同じく砂子畑部層にそれぞれ相当する。各部層間は、整合漸移の関係にある。中部層の最上部付近からはデボン紀? の三葉虫 *Phacopidae* が産し (田沢・金子, 1987), また、上部層の最上部からはデボン紀後期を示す陸上植物 (*Leptophloeum* など) が発見されている (大上ほか, 1987) が、それ以外に化石の産出は報告されていない。

今回、放散虫化石抽出のための試料は、千丈ヶ滝層の模式セクションである釜石市栗町砂子畑西方の砂子畑沢 (大沢川) の林道ルートに沿って連続的に露出する千丈ヶ滝層中部の酸性凝灰岩・珪質頁岩から採集した (Fig. 1-C)。このセクションでの千丈ヶ滝層中部の層厚は約 350 m であるが、そのうち、下底から上位に向かって田沢・金子 (1987) の三葉虫産出層準付近までの層厚約 320 m を採集した (Fig. 3)。なお、付近の地層は、走向が NNW-SSE で 75~85° 西に傾斜するが、東上位の逆転層となっている。酸性凝灰岩や珪質頁岩は、一般に淡緑色~緑色 (一部赤紫色や濃緑色) を呈し、層理は明瞭である。採集ルートでは、中部層の数層準に礫質砂岩や粗粒砂質凝灰岩が挟まれており、また、酸性凝灰岩の層位の下位には、それと接して下部層の玄武岩質溶岩および同質凝灰岩が見られる。

放散虫化石の保存と産出状況

上記のルートで 50 cm~2 m 間隔で採集した試料 (合計 173) を、濃度 3~5% のフッ化水素酸で処理した結果、ほとんどの試料の残渣から放散虫化石個体を抽出できた。これらの群集は球状殻放散虫からなり、中部古生界を特徴づける *ceratoikiscids* や格子殻を持たない *palaeoscenids* は見いだせなかった。放散虫化石個体は変形して扁平なものが多い

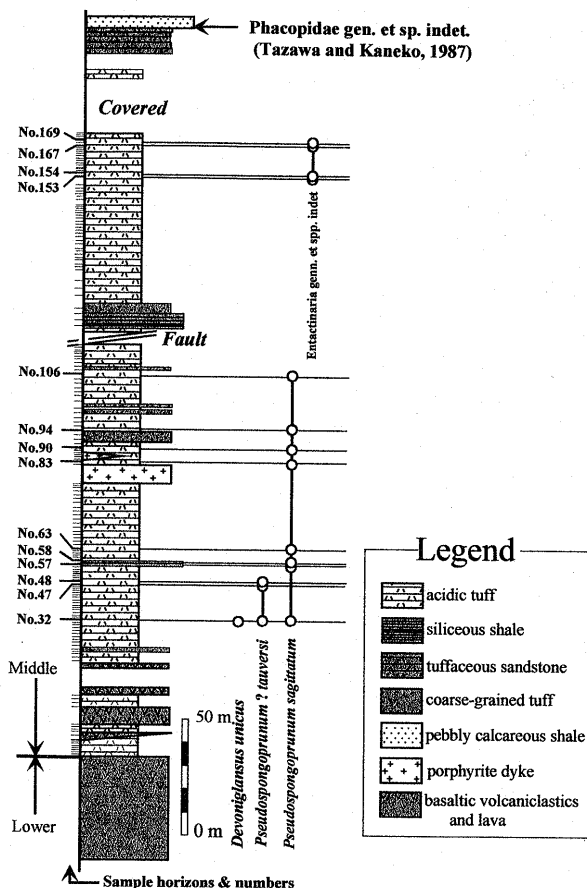


Fig. 3. Composite columnar section of the Middle Senjogataki Formation with indication of sampling horizons, and biostratigraphic distribution of all the polycystine species recognized.

(Fig. 4-1)。格子殻や海綿状殻などの骨格構造は数ミクロンの石英結晶の集合体に置換されている (Fig. 4-8, 10)。

保存は悪いが、同定可能な放散虫化石が 14 試料から産出した。その産出層準を Fig. 3 に示す。属種が同定できた 3 種の産出層準は以下のとおりである。*Devoniglansus unicus* Wakamatsu et al. (Fig. 4-4) は試料 No. 32 から産出し、*Pseudospongoprimum ? tauversi* Noble (Fig. 4-5) は試料 No. 32 ~ 48 から、*Pseudospongoprimum sagittatum* Wakamatsu et al. (Fig. 4-1~3) は試料 No. 32~106 からそれぞれ散点的ではあるが連続的に産出する。試料 No. 1~31 と試料 No. 107~152 では同定可能な個体を見いだせなかった。試料 No. 153~169 の間では *Entactinaria* (Fig. 4-6~10) が散点的に産出する。

産出した放散虫について

今回、千丈ヶ滝層中部から得られた放散虫化石の保存は著しく悪く、同定に用いる形質が一部しか残っていないため、ここでは産出した個体の種の形態的特徴と同定の判断基準について述べ、年代について詳しく論じる。

D. unicus (Fig. 4-4) は *D. unicus* 群集帯 (Assemblage Zone) の代表種として高知県横倉山から記載されたが、共産

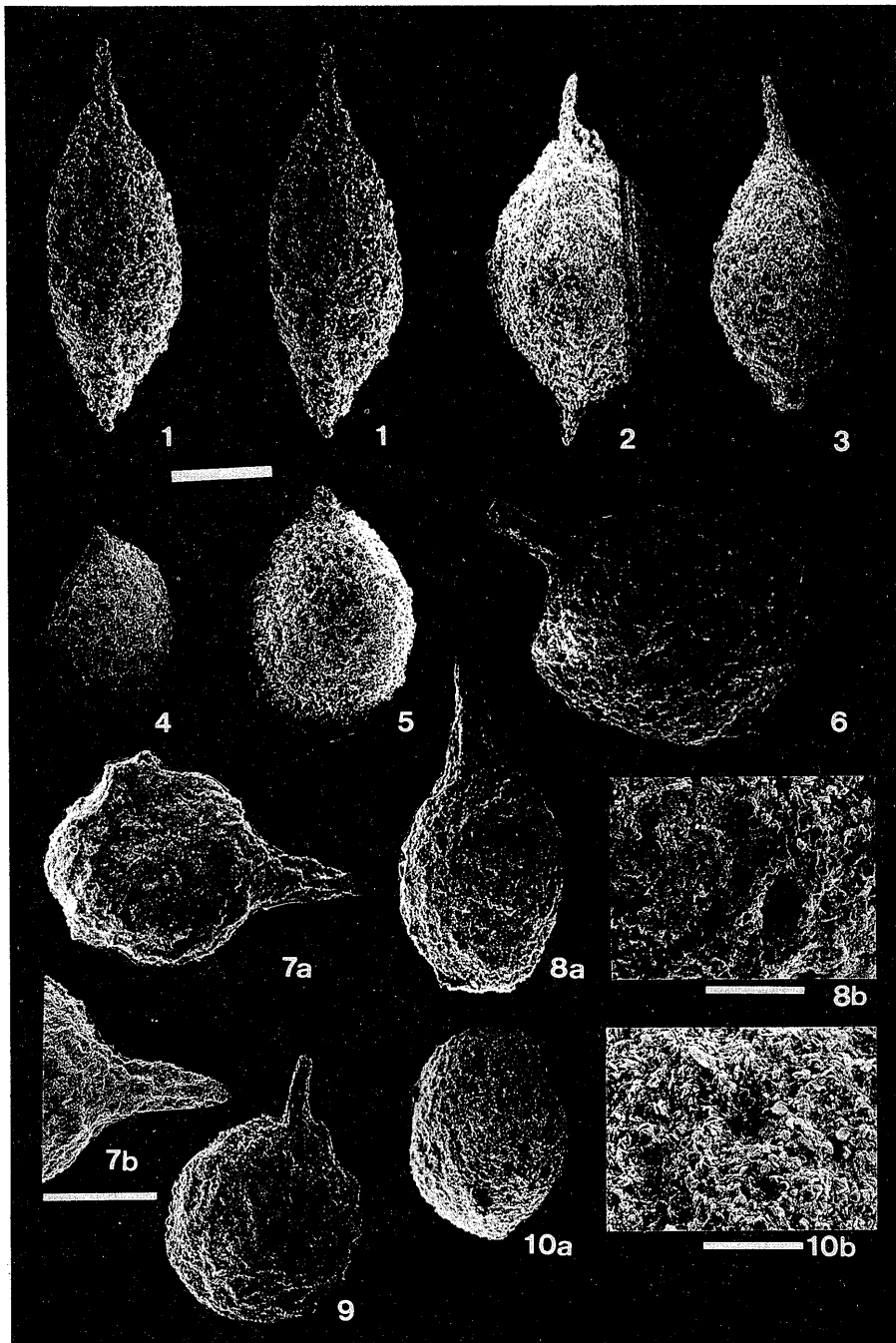


Fig. 4. Late Silurian - Early Devonian Polycystine recovered from the Middle Senjogataki Formation. Sample numbers in parentheses. Scale bars equal 100 μ m (1-6, 7a, 7b, 8a, 9 and 10a) and 10 μ m (8b and 10b).

1-3. *Pseudospongoprunum sagittatum* Wakamatsu, Sugiyama and Furutani (sample No. 94). 1. Stereophotograph. 4. *Devoniglansus unicus* Wakamatsu, Sugiyama and Furutani (sample No. 32). 5. *Pseudospongoprunum? tauversi* Noble (sample No. 32). 6-10. Entactinaria genn. et spp. indet. 6 and 8. (sample No. 154). 7, 9, and 10. (sample No. 153). 7b. Enlarged view of the three-bladed spine. 8b and 10b. Enlarged view of the pore frame.

化石がないので年代を便宜的にデボン紀前期としていた (Wakamatsu et al., 1990). しかし, アメリカ・テキサス州西部の Marathon Uplift では本種の産出が *D. unicus*-*P. ? tauversi* 間隔帯 (Interval Zone) の下部に限り, 共産するコノドントから年代を Pridolian としている (Noble, 1994).

今回得られた bi-polar spine を持つ放散虫個体には, 同心円状海綿層 (concentric sponge layering) と 12-15 の collar pores を確認できた (Fig. 4-1~3, 5) ので, *Pseudospongoprunum* 属の放散虫と判断した. *P. sagittatum* (Fig. 4-1~3) は, 完模式標本 (holotype) より主棘がやや細く, *Pseudospongoprunum tazukawaensis* Wakamatsu et al. に類似する. しかし, 殻は大きく長めの楕円体なので *P.*

sagittatum と判断できる. *P. sagittatum* 群集帯は本種で特徴づけられ, *D. unicus* 群集帯より若い群集帯とされている (Wakamatsu et al., 1990). しかし, *P. sagittatum* 群集帯は祇園山地域の 1 試料 (試料番号 110305) で設定され, *D. unicus* 群集帯は横倉山のみで確認されていたにすぎず, 両群集帯の層位関係は不明である. Noble (1994) は, このことを指摘した上で, Marathon uplift の放散虫群集の変遷から, *P. sagittatum* 群集帯は *D. unicus* 群集帯より古い群集帯で, Noble (1994) の *P. unicus*-*P. ? tauversi* 間隔帯の中部-上部に対比でき, 年代を Pridolian としている.

P. ? tauversi (Fig. 4-4-5) は, bi-polar spine が破損しているが, 完模式標本 (holotype) と同様に長径の短い楕円体を

して同心円状海綿層が明瞭に発達している。それに加えて殻の大きさが *P. sagittatum* より小さく、*P. ? tauversi* と判断できる。本種の産出は *D. unicus*-*P. ? tauversi* 間隔帯に限られ、Pridolian である (Noble, 1994)。千丈ヶ滝層中部層では、*D. unicus* は *P. ? tauversi* より先に消滅し、*P. ? tauversi* は *P. sagittatum* より先に消滅し、この産出順序は Noble (1994) と一致する。

Entactinaria genn. et spp. indet. (Fig. 4-6~8, 10) の主棘 (main spine) は、根元から先端まで分岐のない明瞭な稜 (blade) を持つ。これまで論文に図示されてきた Entactinaria の主棘の稜と溝 (groove) に着目すると、先端まで分岐しない明瞭な稜がある主棘を持つ種が存在するのは Emsian 以降に限られ (Nazarov, 1975; Sheng and Wang, 1982; Nazarov and Ormiston, 1993, Kiessling and Tragelehn, 1994)、シルル紀では、主棘に稜が発達している場合、根元だけに稜が発達するか、稜が先端まで発達しているが途中で稜が分岐・再融合している (Nazarov, 1975; Furutani, 1990; Wakamatsu et al., 1990; Nazarov and Ormiston, 1993; Noble, 1994)。Lochkovian と Pragian では放散虫化石の報告はないが、先端まで分岐のない明瞭な稜を持つ棘は、Lochkovian 以降 Emsian の間に初めて現れた形質であると考えられる。そのような形質を持つ放散虫は試料 No. 153 まで産出しないので、試料 No. 153 から上位層準で産出した Entactinaria は Lochkovian 以降 Emsian を示すと考えられる。

以上のことから、千丈ヶ滝層中部の試料 No. 32~48 の層準は、Noble (1994) の *D. unicus*-*P. ? tauversi* 間隔帯、もしくは Wakamatsu et al. (1990) の *D. unicus* 群集帯に相当し、Pridolian と考えられる。本層の試料 No. 49-106 の層準は、Wakamatsu et al. (1990) の *P. sagittatum* 群集帯に相当する。試料 No. 57 から上位層準で *P. ? tauversi* が産出しないので、一部は Lochkovian に相当する考えられる。試料 No. 153~169 の間の Entactinaria genn. et spp. indet の群集で特徴づけられる層準は、Lochkovian 以降 Emsian 以前に相当すると考えられる。この年代の推定は千丈ヶ滝層中部の最上部から産出した三葉虫が示す年代 (田沢・金子, 1987) と矛盾しない。

ま と め

以上、千丈ヶ滝層中部層から産出した放散虫化石は Pridolian~Emsian を示すと考えられる。このことは、釜石地域でのシルル系の存在を初めて示唆するとともに、釜石地域の中部古生界の年代的枠付けを示したことで意義深いと考えられる。千丈ヶ滝層とはほぼ同時代の南部北上帯の中央部 (日頃市・世田米地域) や縁辺部 (大迫・小国地域) の中部古生界と比較した場合、地域によって岩相層序が異なることがより一層明瞭となった。今後さらに各地域の層序対比を厳密にすることで、中期古生代の南部北上帯の堆積場やテクトニクスの解明が進むであろう。

一方、古生代前期・中期の放散虫の進化を考えた場合、デボン紀前期には放散虫群集の構成は急激に入れ替わり、骨格構造も著しく変化したと推測されている (Nazarov and Ormiston, 1985)。Nazarov and Ormiston (1985) が推測した進化のうち、シルル紀まで Entactinaria の殻の直径は 250 μ m 程度あり、デボン紀中期では 100-160 μ m に減少するとしている。しかし、今回の試料 No. 148~No. 152 の層準からは、250 μ m になる Entactinaria が産出するので、デボン紀前期では小さくなったとはいえない。また、その Entactinaria は3つの稜が発達する主棘を持つ。これらのことから、このような形態変化は Lochkovian 以降 Emsian 以前の 22m.y. の間 (Harland et al., 1990) に時期がずれつつ起きたと考えられる。これは千丈ヶ滝層から保存の良い放散虫をさらに連続的に得ることで、その間の放散虫の形態変化を明らかにすることができると考えられる。

文 献

- 永広昌之・大上和良・蟹沢聰史, 1988, “早池峰構造帯” 研究の現状と課題. 地球科学, **42**, 317-335.
- Furutani, H., 1990, Middle Paleozoic radiolarians from Fukui area, Gifu Prefecture, central Japan. *Jour. Earth Sci. Nagoya Univ.*, **37**, 1-56.
- Harland, W.B., Armstrong, R.L., Cox, A.V., Crang, L.E., Smith, A.G. and Smith, D.G., 1990, *A geological timescale 1989*. Cambridge Univ. Press, New York, 236 p.
- 川村寿郎・川村信人, 1983, 早池峰 “構造帯” 上部古生界の花崗岩・片状岩礫をふくむ礫岩について. 地質雑, **89**, 183-186.
- Kiessling, W. and Tragelehn, H., 1994, Devonian radiolarian faunas of Conodont-dated localities in the Frankenwald (northern Bavaria, Germany). *Festschrift zum 60. Geburtstag von Erik-Flugel, Abh. Geol. B-A.*, **50**, 219-255.
- Nazarov, B.B., 1975, Lower and Middle Paleozoic radiolarians of Kazakhstan (research method, systematics, stratigraphic importance). *Acad. Sci. USSR, Order Red Banner Lab. Geol. Inst., Trans.*, no. 275, 203p.*
- Nazarov, B., 1988, Paleozoic radiolaria. *Practical manual of micro-fauna of the USSR*. 2, Nedra, Leningrad, 232 p.*
- Nazarov, B.B. and Ormiston, A.R., 1985, Evolution of Radiolaria in the Paleozoic and its correlation with the development of other marine fossil groups. *Senckenbergiana lethaea*, **66**, 203-125.
- Nazarov, B.B. and Ormiston, A.R., 1993, New biostratigraphic important Paleozoic Radiolaria of Eurasia and North America. *Micropal. Spec. Pub.*, **6**, 22-60.
- Noble, P., 1994, Silurian radiolarian zonation for the Caballos Novaculite, Marathon Uplift, West Texas. *Bull. Amer. Paleont.*, **106**, 55 p.
- 大上和良・永広昌之・栗谷川寛衛・浅沼晃子, 1987, 北上山地, “早池峰構造帯” 中の *Leptophloeum* 産出層. 地質雑, **93**, 321-327.
- 大沢正博, 1983, “早池峰構造帯” の地質学的研究. 東北大理学地質古生物邦文報, **85**, 1-30.
- Sheng, J.-z. and Wang, Y.-j., 1982, Fossil radiolarians from the Middle Devonian Qiziqiao Formation in Xintian of Hunan. *Acta Palaeont. Sinica*, **21**, 58-63.**
- 田沢純一・金子 篤, 1987, 北上山地 “早池峰構造帯” 東部よりデボン紀三葉虫化石の発見. 地球科学, **41**, 65-68.
- Wakamatsu, H., Sugiyama, K. and Furutani, H., 1990, Silurian and Devonian radiolarians from the Kurosegawa Tectonic Zone, southwest Japan. *Jour. Earth Sci. Nagoya Univ.*, **37**, 157-192.

* : in Russian with English title.

** : in Chinese with English abstract.